

2025-2학기 딥러닝응용 프로젝트

고려대학교 학칙 및 학사운영 규정 PDF를 기반으로, 해당 규정에 관한 질문에 자동으로 답변하는 RAG 기반 질의응답 시스템 (챗봇) 구현하는 것을 목표로 합니다.

▶ 개요

먼저 제공된 PDF를 LlamaIndex로 문단 단위로 분할하고, OpenAI 임베딩 모델을 이용해 각 문단을 벡터로 변환한 뒤 ChromaDB 벡터 데이터베이스에 저장합니다(--save). 이후 학칙 관련 질문 목록(queries.json)을 입력으로 받아(--infer), ChromaDB에서 관련 문단을 검색하고 그 근거를 활용하여 LLM이 답변을 생성합니다.

생성된 답변은 id, question(질문), answer(답변), elapsed_sec(응답시간), citations(참고근거)를 포함한 답변 파일(outputs.json)로 저장되며, 이를 통해 학칙 질의응답 챗봇의 응답 품질을 경진대회 방식으로 평가합니다.

▶ 제공 파일 / 폴더 구조 설명

- └ main.py : 기본 코드 템플릿 (구현)
- └ data /
 - └ 학칙 PDF (7개) : 7개의 PDF만 사용하여 프로젝트 진행
- └ queries.json : 질문 목록 예시
- └ outputs.json : 출력 JSON 파일 예시
- └ chroma_db_test / : (자동 생성)

▶ 구현 설명

- main.py
 - save_to_chroma (...)
: PDF → 텍스트 분할 → 임베딩 생성 → ChromaDB 저장 코드 **구현**
 - infer (...)
: ChromaDB를 불러와 RAG 질의 → 답변 생성 → JSON 저장 로직 **구현**
- ✓ main.py 함수 구현에 대한 자세한 주석 참고
- ✓ 지정된 두 함수 외에는 어떤 부분도 수정 금지

▶ 실행 방법 및 출력 예시

1. ChromaDB 생성 : `python main.py --save`

```
[SAVE] Loaded documents: 51  
[SAVE] Created nodes: 96
```

2. 질의응답 수행 : `python main.py --infer queries.json outputs.json`

```
[INFER] Loaded 2 queries from queries.json  
[INFER] Q1 elapsed: 3.09 sec  
[INFER] Q2 elapsed: 1.81 sec  
[INFER] Saved answers → outputs.json
```

▶ 제출 방법

- 제출 마감 : 2025년 12월 19일 오후 11:59
- LMS > 과제 및 평가 > 프로젝트
 - ◎ main.py (단일 파일) 제출
 - : 실행 시 오류 없이 정상 동작해야 함
 - : 실행 시 `--save`, `--infer` 옵션 모두 정상 동작해야 함

▶ 평가 방법

- ◎ 성능 평가 (정답 기반)
 - 테스트 세트(`test_queries.json`) → 답변 파일(`outputs.json`)의 정답률
 - “answer” : “A/B/C/D” 값을 정답 파일(`gold_answer.json`)과 비교
- ◎ 코드 평가 (구현 방식 확인)
 - 성능 변별력이 거의 없을 때
 - 여러 학생의 정답률이 동일하거나 매우 비슷한 경우
 - 코드 구현의 완성도, 구조, 프롬프트 설계, 벡터DB 처리 방식 등을 추가 평가
- ◎ 표절 관련 규정
 - 코드가 서로 지나치게 유사하거나 동일한 경우 = 0점 처리
 - 인터넷 출처 코드 그대로 가져온 흔적이 있는 경우 = 0점 처리
 - ◎ 코드 구현은 반드시 본인이 직접 작성